

2026年度 コンパイラ演習課題(2)

- TACT の課題の添付ファイルとして PDF ファイルで提出すること。
- 手書きレポートを PDF として提出方法は講義 web サイトを参照¹すること。
- 提出期限: 10 月 16 日 (金) 23:55(JST)

[1] つぎの算術式を逆ポーランド記法 (解析木のポストフィックス記法) で表せ。

(a) $a*b+c$

(b) $a*b-c*(d+e)$

[2] CF 文法 $G_1 = \langle \{E, S\}, \{i, t, e, a, b\}, P_1, S \rangle$ について以下の問いに答えよ。

$$P_1 = \left\{ \begin{array}{ll} S \rightarrow iEtS, \\ S \rightarrow iEtSeS, \\ S \rightarrow a, \\ E \rightarrow b \end{array} \right\}$$

(a) G_1 に左括りだしを適用した文法の生成規則を示せ。

(b) 上記の文法を G'_1 とすると, G'_1 が曖昧であることを示せ。

(c) G_1, G'_1 に対して下向き構文解析表を作成せよ。

[3] 以下の CF 文法 G_2 に対して以下の問いに答えよ。

$$G_2 = \langle \{S, B, D, E, F\}, \{u, v, w, x, y, z\}, P_2, S \rangle$$

$$P_2 = \left\{ \begin{array}{ll} S \rightarrow uBDz, & E \rightarrow y, \\ B \rightarrow Bv, & E \rightarrow \varepsilon, \\ B \rightarrow w, & F \rightarrow x, \\ D \rightarrow EF, & F \rightarrow \varepsilon \end{array} \right\}$$

(a) $\alpha \in PO_{P_2} \cup \{S, B, D, E, F\}$ に対する $\text{First}_1(\alpha)$ を求めよ。

(b) $A \in \{S, B, D, E, F\}$ に対する $\text{Follow}_1(A)$ を求めよ。

(c) 下向き構文解析表を作成し, LL(1) 文法ではないことを示せ。

(d) 左再帰性を除去して等価な LL(1) 文法 G'_2 を構成し, 下向き構文解析表を作成せよ。

(e) G'_2 による $uvwvyxz$ に対する最左導出を示し, 構文解析木を示せ。ここで, G'_2 の生成規則に番号 $1, 2, \dots$ を付けて, 規則 n による導出を $\Rightarrow_n$ と書くこと。

¹<https://sites.google.com/sqlab.jp/26compiler/how-to-make-report>